

Seite 1

- 99 + (-5) = 94 ist mult. Inv. von 79 in $\mathbb{Z}_{99}$

- 79 + 4 = 83 $\equiv$ 4 ist mult. Inv. von 99 in $\mathbb{Z}_{79}$

KLEINER FERMAT

Sei $p \in \mathbb{N}$ eine Primzahl und $x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ mit $\text{ggT}(x, p) = 1$
Dann ist: $x^{p-1} \equiv 1 \bmod p$
Daraus folgend:

$x^{p-1} \equiv 1 \bmod p$

$\Leftrightarrow x^{n(p-1)} \equiv 1 \bmod p$

$\Leftrightarrow x^{1+n(p-1)} \equiv x \bmod p$

$\Leftrightarrow x^{1 \bmod (p-1)} \equiv x \bmod p$

SATZ VON EULER

Sei $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ und $z \in \mathbb{Z}$ mit $\text{ggT}(z, n) = 1$. Dann ist $z^{\varphi(n)} \equiv 1 \bmod n$.

EULER'SCHE φ -FUNKTION (TOTIENT)

Sei $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ und $\mathbb{Z}_n^* = \{x \in \mathbb{Z}_n \mid x \text{ hat ein multiplikatives Inverses in } \mathbb{Z}_n\}$.
Dann heisst $\varphi(n)$:

$\varphi(n)$ = Anz. Elemente in $\mathbb{Z}_n$ mit mult. Inversen
= Anz. Zahlen $1 \leq q \leq n$ mit $\text{ggT}(q, n) = 1$
= $|\mathbb{Z}_n^*|$

Rechenregeln

- 1) Sei $n \in \mathbb{N}$ eine Primzahl, dann $\varphi(n) = n - 1$
- 2) Sei $n \in \mathbb{N}$ eine Primzahl und $p \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, dann $\varphi(n^p) = n^{p-1} \cdot (n - 1)$
- 3) Seien $m, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ und $\text{ggT}(m, n) = 1$, dann $\varphi(n \cdot m) = \varphi(n) \cdot \varphi(m)$

RSA VERSCHLÜSSELUNG

- 1) Wähle 2 Primzahlen p, q
- 2) Berechne $n = p \cdot q$
- 3) Berechne $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$
- 4) Wähle a, b so, dass $a \cdot b \equiv 1 \bmod \varphi(n)$
- 5) Vergesse $p, q, \varphi(p \cdot q)$. Brauchen wir nicht und riskieren nur, dass uns jemand hackt

Public key ist nun n, b , Private key ist n, a

Verschlüsseln: $c^a \bmod n$

Entschlüsseln: $z^b \bmod n \Leftrightarrow c^{ab} \bmod n$

Sidenote: Fürs Alphabet muss n grösser sein als 26

LINEARE ALGEBRA

3b1b <3

GLOSSAR

Begriff	Bedeutung
Homogenes LGS	$M \cdot \vec{x} = \vec{0}$
Inhomogenes LGS	$M \cdot \vec{x} = \vec{b}$
Lineare Abbildung	$L: \{ \vec{x} \mapsto M\vec{x}$ $\text{kern}(L) = \{ \vec{0} \} \Leftrightarrow L$ ist injektiv
Kern	Lösungsmenge des Homogenen LGS = $\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid L(\vec{x}) = \vec{0} \}$

PIVOT-GLEICHUNG

(I)
(II)
(III)
 $\Rightarrow$
(I')
(II') = (II) - (I)
(III') = (III) - 2(I)
 $\Rightarrow$
(I'')
(II'') = (II)
 $\Rightarrow$
(III'') = (III') - (II')2x₃ = -2 $\Rightarrow$ x₃ = -1

1x₁ + 1x₂ + 1x₃ = -6

x₁ + 2x₂ + 3x₃ = -10

2x₁ + 3x₂ + 6x₃ = -18

1x₁ + 1x₂ + 1x₃ = -6

1x₂ + 2x₃ = -4

1x₂ + 4x₃ = -6

1x₁ + 1x₂ + 1x₃ = -6 $\Rightarrow$ x₁ = -6 - x₂ - x₃ = -6 + 2 + 1 = -3

1x₂ + 2x₃ = -4 $\Rightarrow$ x₂ = -4 - 2x₃ = -4 + 2 = -2

Rückwärtssubstitution

$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$

GAUSS-TABLEAU

	x ₁	x ₂	x ₃	1	
I	1	1	1	-6	
II	1	2	3	-10	-(I)
III	2	3	6	-18	-2(II)

	x ₁	x ₂	x ₃	1	
$\Rightarrow$					
I'	1	1	1	-6	
II'	0	1	2	-4	
III'	0	1	4	-6	-(II')
$\Rightarrow$					
I''	1	1	1	-6	
II''	0	1	2	-4	
III''	0	0	2	-2	$\cdot \frac{1}{2}$
$\Rightarrow$					
I'''	1	1	1	-6	-(III''')
II'''	0	1	2	-4	-2(III''')
III'''	0	0	1	-1	
$\Rightarrow$					

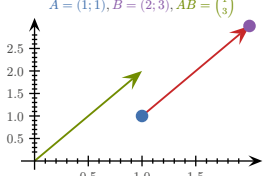
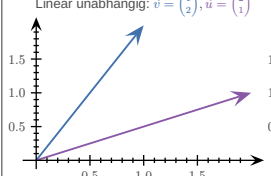
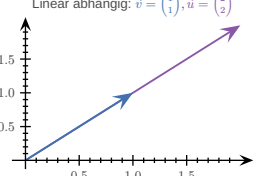
Koeffizientenmatrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

	x ₁	x ₂	x ₃	1	
I'''	1	1	0	-5	-(II''')
II'''	0	1	0	-2	
III'''	0	0	1	-1	
$\Rightarrow$					
	1	0	0	-3	
	0	1	0	-2	
	0	0	1	-1	

Ergebnisvektor $\vec{b} = \begin{pmatrix} -6 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix}$ Lösungsvektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ Lineares Gleichungssystem $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$

p = Anzahl Pivot-Variablen.
Wenn $b_{p+1} = \dots = b_m = 0$ dann ist das LGS lösbar (homogenes Gleichungssystem), sonst unlösbar.
Wenn $p = n$ dann hat LGS genau eine Lösung.
Wenn $p < n$ dann hat LGS unendlich viele Lösungen.

VEKTOREN
GLOSSAR

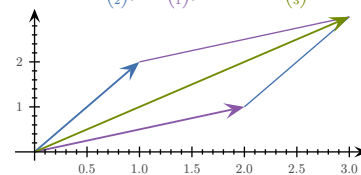
Begriff	Bedeutung
Vektor	Liste von Zahlen
Nullvektor	$\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
Ortsvektor	Ortsvektor $\vec{p}$ vom Nullpunkt des Koordinatensystems $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ zum Punkt P
Richtungsvektor	Richtungsvektor $\vec{AB}$ vom Punkt A zum Punkt B ist $\vec{b} - \vec{a}$ $A = (1; 1), B = (2; 3), \vec{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 
Linearkombination	Linearkombination der Variablen x_1, x_2, x_3 (Bsp. $3 \cdot x_1 - 2 \cdot x_2 + 4 \cdot x_3 = -6$). Vektoren werden jeweils mit einer Zahl multipliziert und miteinander summiert
Lineare Unabhängigkeit	$\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ heissen linear unabhängig, wenn die Gleichung $\lambda_1 \cdot \vec{v}_1 + \lambda_2 \cdot \vec{v}_2 + \dots + \lambda_n \cdot \vec{v}_n = \vec{0}$ genau eine Lösung hat, nämlich $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$ $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \vec{\lambda} = \vec{0}$ eindeutig lösbar = $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ sind linear unabhängig Linear unabhängig: $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$  Linear abhängig: $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ 

Begriff	Bedeutung
Skalarprodukt	$\vec{a} \bullet \vec{b} = c$ $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$
Betrag/Länge eines Vektors	$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$ $ \vec{a} = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 5^2} = \sqrt{38}$

VEKTORENRECHNEN

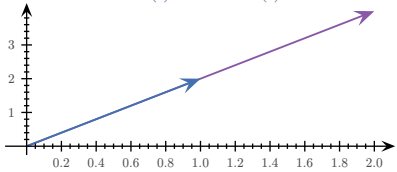
Addition:
 $\vec{v} + \vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ -9 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+5 \\ 2+(-9) \\ 3+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -7 \\ 7 \end{pmatrix}$

$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{c} = \vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$



Multiplikation mit reellen Zahlen (=Skalare):

$3 \cdot \vec{v} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$



RECHENREGELN

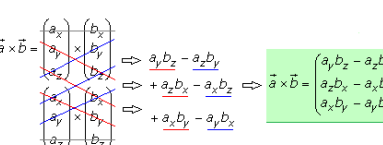
Falls die Vektoren senkrecht zueinanderstehen, ist das Skalarprodukt gleich 0

$\lambda \vec{0} = \vec{0}$
 $\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$
 $-\vec{v} = -1 \cdot \vec{v}$
 $-\vec{v} + \vec{v} = \vec{0}$
 $(\lambda \mu) \vec{v} = \lambda(\mu \vec{v}) = \lambda \mu \vec{v}$
 $\lambda(\vec{v} + \vec{w}) = \lambda \vec{v} + \lambda \vec{w}$
 $\vec{v} + (\vec{u} + \vec{w}) = (\vec{v} + \vec{u}) + \vec{w} = \vec{v} + \vec{u} + \vec{w}$

KREUZPRODUKT

$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$
 $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$

$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$



Eigenschaften

Anti-kommutativ: $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$. Konsequenz: $\vec{a} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$

Distributiv: $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$

Gemischt-assoziativ: $\lambda(\vec{a} \times \vec{b}) = (\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda \vec{b})$

Das Kreuzprodukt ist **nicht** assoziativ. $\vec{a} \times \vec{b} \times \vec{c}$ darf man nicht! ($\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} \neq \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$

Geometrische Eigenschaften

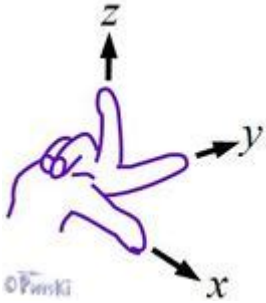


Abbildung 1: Rechtssystem

VEKTORRAUM

Ein Vektorraum ist eine Menge V mit den Rechenoperationen:

$\oplus : V \times V \rightarrow V, (\vec{v}, \vec{w}) \mapsto \vec{v} \oplus \vec{w}$

$\odot : \mathbb{R} \times V \rightarrow V, (\lambda, \vec{v}) \mapsto \lambda \odot \vec{v}$

Mit den Eigenschaften:

- Vektoraddition:
 - **Assoziativgesetz:** $u \oplus (v \oplus w) = (u \oplus v) \oplus w$
 - Existenz eines **neutralen Elements** $0_V \in V$ mit $v \oplus 0_V = 0_V \oplus v = v$
 - Existenz eines zu $v \in V$ **inversen Elements** $-v \in V$ mit $v \oplus (-v) = (-v) \oplus v = 0_V$
 - **Kommutativgesetz:** $v \oplus u = u \oplus v$
- Skalarmultiplikation:
 - $\alpha \odot (u \oplus v) = (\alpha \odot u) \oplus (\alpha \odot v)$
 - $(\alpha + \beta) \odot v = (\alpha \odot v) \oplus (\beta \odot v)$
 - $(\alpha \cdot \beta) \odot v = \alpha \odot (\beta \odot v)$
 - $1 \odot v = v$ für das **Einselement** $1 \in K$ des **Skalkörpers**

Gelten diese Eigenschaften für die Teilmenge eines grösseren Vektorraums W , so nennt man V **Untervektorraum** von W . Heisst: Man hat nur dann einen Untervektorraum V , wenn die Produkte der Multiplikation oder Addition der Elemente dieses Raumes auch in V liegen. Untervektorräume sind also unendliche Räume mit n Dimensionen weniger, zB $W = 3$ -Dimensionaler Vektorraum, $V = 2$ -Dimensionaler Untervektorraum.

Kern von $A = U = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\vec{x} = \vec{0} \}, A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$.

LINEARE ABBILDUNG

Eine Lineare Abbildung ist eine Funktion

$L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$
 $L : \vec{x} \mapsto L(\vec{x})$

mit den Eigenschaften

$L(\vec{x} + \vec{y}) = L(\vec{x}) + L(\vec{y})$
 $L(\lambda \vec{x}) = \lambda L(\vec{x})$

Für jede Lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ gibt es eine (Abbildungs) Matrix $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mit der Eigenschaft, dass $L(\vec{x}) = M\vec{x}$

$M = \begin{pmatrix} m_{11} & \dots & m_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ m_{m1} & \dots & m_{mn} \end{pmatrix}$
 $m_{ij} = \vec{e}_i \bullet L(\vec{e}_j)$

MATRIZEN GLOSSAR

Begriff	Bedeutung
Spaltenvektoren	Spalten der Matrix als Vektoren
Zeilenvektoren	Zeilen der Matrix als Vektoren
Rang	Wieviele Spaltenvektoren einer Matrix linear unabhängig sind
Nullmatrix	$0 = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$

$\vec{a} \times \vec{b}$ steht immer senkrecht auf $\vec{a}$ und auf $\vec{b}$.

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}$ bilden ein Rechtssystem

$|\vec{a} \times \vec{b}|$ = Flächeninhalt des durch $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms = $|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\varphi)$

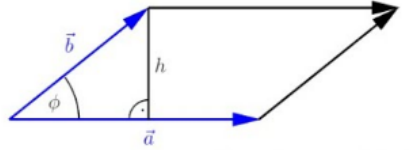


Abbildung 2: Flächeninhalt $h \cdot a$

Begriff	Bedeutung
Quadratische Matrix	$M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ Gleichviele Zeichen und Spalten
Diagonalmatrix	(immer quadratisch und symmetrisch): $D = \begin{pmatrix} x_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 \end{pmatrix}, d_{ij} = 0$ für $i \neq j$
Einheitsmatrix	(immer diagonal): $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
Symmetrische Matrix	(immer quadratisch): $A = A^T, a_{ij} = a_{ji}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$
Obere Dreiecksmatrix	$O = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \\ 0 & x_4 & x_5 & \\ 0 & 0 & x_6 & \\ & & & \ddots \end{pmatrix}, o_{ij} = 0$ für $i > j$
Kovarianzmatrix	immer symmetrisch
Reguläre Matrix	Quadratische Matrix mit höchstem Rang (Rang = Anzahl Spalten/Reihen)
Singuläre Matrix	Quadratische Matrix mit kleinerem Rang (Rang < Anzahl Spalten/Reihen)
Invertierbare Matrix	Für $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heisst A invertierbar, wenn es eine Matrix A^{-1} gibt, so dass $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A =$ Einheitsmatrix (E). Dies ist der Fall, wenn A Regulär ist.

DEFINITION

Matrix mit 2 Zeilen und 3 Spalten

$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$

Komponenten von $A: a_{ij}$

i: Zeilenindex, j: Spaltenindex. Bsp: $a_{23} = 7$

MATRIZEN ALS VEKTOREN INTERPRETIEREN

$\rightarrow A$ ist ein 6-Dimensionaler VR (Vektorraum)

Variante 1: $\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{13} \\ a_{14} \\ a_{15} \\ a_{16} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \\ 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$, Variante 2: $(a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{14}, a_{15}, a_{16}) = (1, 2, 4, 3, 5, 7)$

$\mathbb{R}^n$ interpretiere als $\begin{cases} \mathbb{R}^{n \times 1} \rightarrow \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \text{ Spaltenvektor} \\ \mathbb{R}^{1 \times n} \rightarrow (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n) \text{ Zeilenvektor} \end{cases}$

Zu A gehörige Zeilenvektore

$\vec{a}_1 = (1 \ 4 \ 5), \vec{a}_2 = (2 \ 3 \ 7)$
 $A = \begin{pmatrix} \leftarrow \vec{a}_1 \rightarrow \\ \leftarrow \vec{a}_2 \rightarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}$

Zu A gehörige Spaltenvektore

$\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{a}_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$
 $A = \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \vec{a}_1 & \vec{a}_2 & \vec{a}_3 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}$

MATRIZEN TRANSPONIEREN

Transponierte Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ wäre: $A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$
 $A = (a_{ij}), A^T = (a_{ji})$
Rolle von Zeile und Spalte vertauscht: $a_{ij} \rightarrow a_{ji}$

MATRIZEN INVERTIEREN

$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$
 $\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -\frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$
 $A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$

MATRIXMULTIPLIKATION

Meistens nicht kommutativ ($A \cdot B \neq B \cdot A$)
 B muss genau gleich viele Zeilen haben wie A Spalten

$A \in \mathbb{R}^{m \times 1}, B \in \mathbb{R}^{1 \times n}, C = A \cdot B \in \mathbb{R}^{m \times n}$

$c_{ij} = \sum_{k=1}^l a_{ik} b_{kj}$

$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 1 & 0 \\ 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2 \cdot 6 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 8) & (2 \cdot 4 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 9) \\ (4 \cdot 6 + -1 \cdot 1 + 7 \cdot 8) & (4 \cdot 4 + -1 \cdot 0 + 7 \cdot 9) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 17 \\ 79 & 79 \end{pmatrix}$

DETERMINANTE

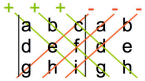
Determinante einer quadratischen Matrix ist eine reelle Zahl

1 x 1 Matrix : $\det(a) = a$

2 x 2 Matrix : $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - cb$

3 x 3 Matrix : $\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$

$-a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12}$



Beispiel 6

$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$
 $x = \frac{\det \begin{pmatrix} e & b \\ f & d \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}} = \frac{ed - fb}{ad - cb}$
 $y = \frac{\det \begin{pmatrix} a & e \\ c & f \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}} = \frac{af - ce}{ad - cb}$

Definition der Determinante:

$\det : \begin{cases} \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R} \\ M \mapsto \det(M) \end{cases}$

Definition über Eigenschaften:

$\det(1) = 1$

$\det \begin{pmatrix} \dots & \vec{a}_1 & \dots \\ \dots & \lambda \vec{a}_k & \dots \\ \dots & \vec{a}_n & \dots \end{pmatrix} = \lambda \det \begin{pmatrix} \dots & \vec{a}_1 & \dots \\ \dots & \vec{a}_k & \dots \\ \dots & \vec{a}_n & \dots \end{pmatrix}$

$\det \begin{pmatrix} \dots & \vec{a}_1 & \dots \\ \dots & \vec{a}_k + \vec{b}_k & \dots \\ \dots & \vec{a}_n & \dots \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \dots & \vec{a}_1 & \dots \\ \dots & \vec{a}_k & \dots \\ \dots & \vec{a}_n & \dots \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \dots & \vec{a}_1 & \dots \\ \dots & \vec{b}_k & \dots \\ \dots & \vec{a}_n & \dots \end{pmatrix}$

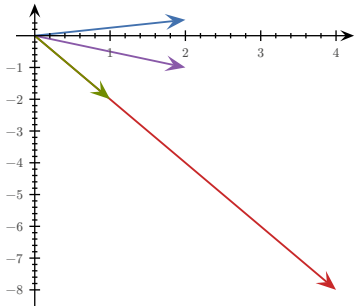
det M = 0 wenn M 2 nicht linear unabhängige Zeilen hat. Heisst: Transformierte Vektoren auch linear abhängig.

$M = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, \det(M) = 0$

$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

$\vec{c} = M\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \vec{d} = M\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \vec{c}$ linear abhängig zu $\vec{d}$



Beispiel 7

$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = 2 \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} + 2 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} + 3 \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Beispiel 8

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} = -2 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} + 0 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} - 4 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$
$$= -2(2 - 3) + 0 - 4(-1)$$
$$= 2 + 4 = 6$$

Vorzeichen: $\begin{pmatrix} + & - & + & - & \dots \\ - & + & - & + & \dots \\ + & - & + & - & \dots \\ - & + & - & + & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$

Vorgehen: $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow -2 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$
$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow 0 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow -4 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Weitere Eigenschaften:

- Die Determinante wechselt beim Vertauschen von Zeilen ihr Vorzeichen
- Wenn wir zu einer Zeile einer Matrix ein Vielfaches einer anderen Zeile dazuzählen, ändert die Determinante ihren Wert nicht

$$\Rightarrow \det(M) \stackrel{\text{Gauss}}{=} (-1) \det \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * \\ 0 & \ddots & * \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} = \lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_n$$

Weiteres:

$$\det(\lambda M) = \lambda^n \det(M), M \in \mathbb{R}^{n \times n}$$
$$\det \begin{pmatrix} A & * \\ 0 & B \end{pmatrix} = \det(A) \cdot \det(B)$$
$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$$
$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$
$$\det(A^T) = \det(A)$$

Volumen eines Spats = $\det \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \vec{a} & \vec{b} & \vec{c} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix}$

$= \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$

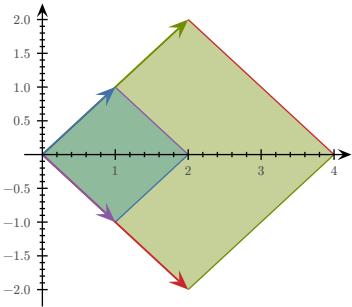
Volumen = Grundfläche · Höhe

$= |\vec{b} \times \vec{c}| \cdot |\vec{a}| \cdot \cos(\varphi)$

$= |\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|$

Determinante im 2D-Raum sagt aus, wie stark eine Fläche auf dem Koordinatensystem skaliert wird sobald durch die Matrix transformiert. Beispiel: $\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 4$ bedeutet, dass die Fläche vervierfacht wird.

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$
$$\vec{c} = M\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$
$$\vec{d} = M\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$



EIGENWERTE

Gegeben: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$

$\vec{x}$ heisst **Eigenvektor** zum **Eigenwert** λ

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Gegeben: Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Ein Vektor $\vec{v} \neq \vec{0}$ heisst **Eigenvektor** zum **Eigenwert** λ , wenn $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ ist.

$$A\vec{v} - \lambda\vec{v} = 0$$
$$\Leftrightarrow (A - \lambda\mathbb{1})\vec{v} = 0$$

Wenn λ gegeben ist, ist das ein homogenes lineares Gleichungssystem in $\vec{v}$. Davon suchen wir nicht-triviale Lösungen ($\vec{v} \neq \vec{0}$).

λ heisst **Eigenwert** von $A \Leftrightarrow A - \lambda\mathbb{1}$ ist singular $\Leftrightarrow \text{rang}(A - \lambda\mathbb{1}) < n \Leftrightarrow \det(A - \lambda\mathbb{1}) = 0$

Wenn $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, dann ist $\det(A - \lambda\mathbb{1})$ ein Polynom von Grad n . (Charakteristisches Polynom). Eigenwerte sind Nullstellen des charakteristischen Polynoms.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda\mathbb{1})$$
$$= \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 \\ -2 & 4-\lambda \end{pmatrix}$$
$$= (1-\lambda)(4-\lambda) - (-2) \cdot 1$$
$$= \lambda^2 - 5\lambda + 4 + 2$$
$$= \lambda^2 - 5\lambda + 6$$

= Charakteristisches Polynom

Nullstelle des char. Polynoms

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$$
$$\Leftrightarrow \lambda = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2}$$
$$\Leftrightarrow \lambda = \frac{5 \pm 1}{2}$$
$$\Leftrightarrow \lambda \in \{3, 2\}$$

Eigenwerte von A sind $\lambda = 2$ und $\lambda = 3$

Für diese Zahlen ist die Matrix $A - \lambda\mathbb{1}$ singular, d.h. die Gleichung $(A - \lambda\mathbb{1})\vec{v} = \vec{0}$ hat nicht-triviale Lösungen. Diese heissen **Eigenvektoren**.

EIGENWERT $\lambda = 2$

$$(A - 2 \cdot \mathbb{1})$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

EIGENWERT $\lambda = 3$

$$(A - 3 \cdot \mathbb{1})$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrizen haben Rang von 1

$(A - 2\mathbb{1})\vec{v} = \vec{0}$

v_1	v_2	$\mathbf{1}$
-1	1	0
-2	2	0

$\Rightarrow -v_1 + v_2 = 0$ $\Rightarrow v_1 = v_2$
$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu \\ \mu \end{pmatrix} = \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$(A - 3\mathbb{1})\vec{v} = \vec{0}$

v_1	v_2	$\mathbf{1}$
-2	1	0
-2	1	0

$\Rightarrow -2v_1 + v_2 = 0$ $\Rightarrow v_2 = 2v_1$
$$\vec{v} = \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mu \neq 0$$

Für alle $\mu \neq 0$ ist $\vec{v}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda = 2$ $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ist ein Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda = 3$.

DIAGONALISIERBAR

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heisst **diagonalisierbar**, wenn es eine invertierbare Matrix X gibt, so dass $X^{-1}AX = D$ (D ist eine Diagonalmatrix $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$)

Wenn A diagonalisierbar ist, dann sind die Spalten von X linear unabhängige Eigenvektoren, also eine Basis von $\mathbb{R}^n$, die nur aus Eigenvektoren von A besteht.

Das umgekehrte gilt auch. Das erlaubt uns, X zu konstruieren.

$$X^{-1}AX = D$$
$$\Leftrightarrow AX = XD$$
$$\Leftrightarrow AX = X \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow A \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \vec{v}_1 & \dots & \vec{v}_n \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \vec{v}_1 & \dots & \vec{v}_n \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ A\vec{v}_1 & \dots & A\vec{v}_n \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \lambda_1\vec{v}_1 & \dots & \lambda_n\vec{v}_n \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow A\vec{v}_1 = \lambda_1\vec{v}_1 \wedge A\vec{v}_2 = \lambda_2\vec{v}_2 \wedge \dots \wedge A\vec{v}_n = \lambda_n\vec{v}_n$$

RECHENREGELN

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) = A \cdot B \cdot C$$
$$(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$
$$C \cdot (A + B) = C \cdot A + C \cdot B$$
$$E \cdot A = A \cdot E = A \text{ für } A \in \mathbb{R}^{n \times n}$$
$$(A^T)^T = A$$
$$(A + B)^T = A^T + B^T$$
$$(\lambda A)^T = \lambda A^T$$
$$(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$$

ALTERNATIVE BERECHNUNGSSTRATEGIE VON EIGENWERTEN

Mean $m = \frac{1}{2} \text{tr} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \frac{a+d}{2} = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}$

Product $p = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc = \lambda_1 \lambda_2$

$$\lambda_{1,2} = m \pm \sqrt{m^2 - p}$$

ANALYTISCHE GEOMETRIE

beste playlist

GERADEN

Parameterform (Punktrichtungsform)

$$g : \underbrace{\vec{x}}_{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}} = \underbrace{\vec{p}}_{\text{Stützvektor}} + t \cdot \underbrace{\overrightarrow{PX}}_{\text{Richtungsvektor}}, t \in \mathbb{R}$$
$$g_{bsp} : \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Aus Koordinatenform umwandeln: Richtungsvektor steht senkrecht zum Normalenvektor

Koordinatenform

$$g : ax + by + c = 0$$
$$g_{bsp} : 2x + y - 10 = 0$$

Aus Parameterform umwandeln:

$$x = 4 - 1t$$
$$y = 2 + 2t$$
$$t = 4 - x$$
$$y = 2 + 2(4 - x) = 10 - 2x$$
$$\Leftrightarrow 2x + y - 10 = 0$$

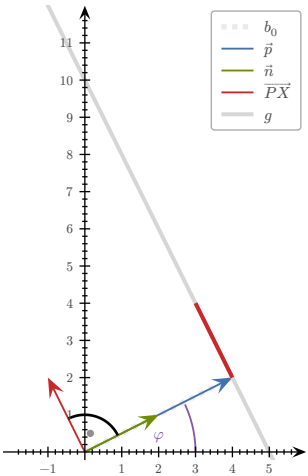
Normalenform

$$g : \left(\vec{x} - \underbrace{\vec{p}}_{\text{Stützvektor}} \right) \cdot \underbrace{\vec{n}}_{\text{Normalenvektor}} = 0$$
$$g_{bsp} : \left(\vec{x} - \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

Aus Koordinatenform umwandeln ($\vec{p}$ bleibt gleich):

$$2x + 1y - 10 = 0 \Rightarrow \vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Hessesche Normalenform



$$g : \vec{x} \bullet \vec{n}_0 - b_0 = 0$$
$$g_{bsp} : \vec{x} \bullet \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{10}{\sqrt{5}} = 0$$

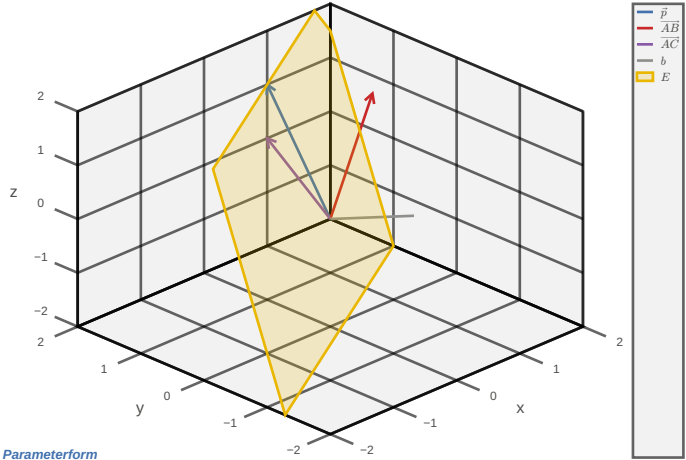
b_0 = Abstand der Geraden g vom Ursprung.

Abstand berechnen

Abstand a von Punkt P zur Geraden $\vec{x} \bullet \vec{n}_0 - b_0 = 0$

$$a = \vec{P} \bullet \vec{n}_0 - b_0$$

EBENEN



Parameterform

$$E : \vec{x} = \underbrace{\vec{p}}_{\text{Stützvektor}} + s \cdot \underbrace{\vec{AB}}_{\text{Spannvektor}} + t \cdot \underbrace{\vec{AC}}_{\text{Spannvektor}}, s, t \in \mathbb{R}$$
$$E_{bsp} : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Normalenform

$$E : \left(\vec{x} - \underbrace{\vec{p}}_{\text{Stützvektor}} \right) \bullet \underbrace{\vec{n}}_{\text{Normalenvektor}} = 0$$
$$E_{bsp} : \left(\vec{x} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \bullet \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} = 0$$

Aus Parameterform umwandeln ($\vec{p}$ bleibt gleich):

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Koordinatenform

$$E : ax + by + cz + d = 0$$
$$E_{bsp} : 4x - 7y + 2z + 3 = 0$$

Aus Normalenform umwandeln (ausmultiplizieren):

$$\begin{pmatrix} x-0 \\ y-1 \\ z-2 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 = 4x - 7y + 2z + 3$$

Vereinfachte Normalenform

$$E : \vec{x} \bullet \underbrace{\vec{n}}_{\text{Normalenvektor}} - \underbrace{b}_{\vec{p} \bullet \vec{n}} = 0$$
$$E_{bsp} : \vec{x} \bullet \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} + 3 = 0$$

Aus Koordinatenform umwandeln: $1x - 7y + 2z + 3 = 0$

$$\vec{x} \bullet \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} + 3 = 0$$

Hessesche Normalform

$$E : \vec{x} \bullet \underbrace{\vec{n}_0}_{\vec{n}} - \underbrace{b_0}_{\vec{p} \bullet \vec{n}} = 0$$
$$E_{bsp} : \vec{x} \bullet \frac{1}{\sqrt{69}} \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{3}{\sqrt{69}} = 0$$

Aus Normalenform umwandeln:

$$b = 3, |\vec{n}| = \sqrt{69}, \vec{n}_0 = \frac{1}{\sqrt{69}} \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix}, b_0 = \frac{3}{\sqrt{69}}$$

Abstand berechnen

Abstand a von Punkt Q zur Ebene $\vec{x} \bullet \vec{n}_0 - b_0 = 0$

$$a = \vec{q} \bullet \vec{n}_0 - b_0$$

Abstand von Punkt $P(2, 8, 2)$ zur Ebene $E : 2x - y + 4z = 1$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$
$$|\vec{n}| = \sqrt{21}$$
$$\frac{2x - y + 4z - 1}{\sqrt{21}}$$
$$\Rightarrow \frac{2 \cdot 2 - 1 \cdot 8 + 4 \cdot 2 - 1}{\sqrt{21}} = \frac{3}{\sqrt{21}}$$

VORGEHENSWEISE, UM
DIAGONALE UND FLÄCHE BERECHNEN

Gegeben: $A = (0; 1; 0), B = (2; 1; 0), C = (0; 0; 1), D = (1; 0; 0)$

$$\text{Diagonale } \vec{BD} = \vec{r}_D - \vec{r}_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Fläche } F = |(\vec{r}_B - \vec{r}_A) \times (\vec{r}_D - \vec{r}_A)| = \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \right| = 2$$

ABBILDUNGSMATRIX BERECHNEN

Gegeben: $A = (1; -1), B = (1; 1), A' = (2; 1), B' = (0; 1)$

$$M_U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, M_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, M_U^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M = M_B \cdot M_U^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Note: } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

NULLTEILER VON $\mathbb{Z}_n$ FINDEN

Multiplikationstabelle?

Können nicht Teilerfremd zu n sein.

ELEMENTE VON $\mathbb{Z}_n^*$ FINDEN (MULT. INV. IN $\mathbb{Z}_n$)

Multiplikationstabelle?

$|\mathbb{Z}_n^*|$ BERECHNEN

$$|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$$

LÖSUNGSMENGE GAUSS-TABLEAU MIT NULLZEILE

$\Rightarrow$ Unlösbar

...				
1	0	2	3	
0	1	1	0	
0	0	0	4	

$$\begin{matrix} \dots & x_1 = 3 - 2t, x_2 = -t, x_3 = t \\ \begin{matrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{matrix} & \mathbb{L}(A, \vec{b}) = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \right\} \end{matrix}$$

DISJUNKTIVE/KONJUNKTIVE NORMALFORM ANGEBEN

Wahrheitstafel. Für konjunktive Normalform zuerst disjunktive erstellen, danach negieren und umformen. Beispiel:

$$\neg R = (A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge \neg B \wedge C)$$
$$\Leftrightarrow R = \neg(A \wedge B \wedge C) \wedge \neg(A \wedge \neg B \wedge C)$$
$$\Leftrightarrow R = (\neg A \vee \neg B \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee B \vee \neg C)$$

$x^p \bmod p$ BERECHNEN

Kleiner Fermat: $x^{p-1} \equiv 1 \bmod p$, ggT(x, p) = 1, p ist Primzahl

Satz von Euler: $x^{\varphi(p)} \equiv 1 \bmod p$, ggT(x, p) = 1

ZAHL $x \in \mathbb{Z}_n$ FINDEN, FÜR DIE $y \cdot x \equiv 1 \bmod n$ GILT (MULT. INV.)

Falls ggT(y, n) $\neq 1 \Rightarrow$ gibt kein mult. Inv. Ansonsten: Euklidischer Algorithmus.

Beispiel: $x \in \mathbb{Z}_{32}, 21 \cdot x \equiv 1 \bmod 32$

x	y	q	r	u	s	v	t
32	21	1	11	1	0	0	1
21	11	1	10			1	-1
11	10	1	1			-1	2
10	1	10	0			2	-3

$$\Rightarrow x = -3 + 32 = 29$$

Beispiel: $x \in \mathbb{Z}_{32}, 22 \cdot x \equiv 1 \bmod 32$

ggT(22, 32) = 2 $\Rightarrow$ gibt kein mult. Inv.

AUS GERADEN G_1 UND G_2 FOLGENDES HERAUSFINDEN:

Gegeben: $G_1 = (2; 3) \cdot \vec{x} - 1 = 0, G_2 = (3; 4) \cdot \vec{x} + 5 = 0, P = (1; 1)$

Welche Gerade liegt näher an Punkt P :

$$\text{Hessesche Normalform} \quad \left| \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{13}$$
$$G_1 = \frac{1}{\sqrt{13}} \cdot (2; 3) \cdot \vec{x} - \frac{1}{\sqrt{13}} = 0$$

$$\text{Abstand} \quad a_1 = \frac{1}{\sqrt{13}} \cdot (2; 3) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{13}} = \frac{4}{\sqrt{13}}$$

$$\text{Hessesche Normalform} \quad \left| \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right| = 5$$
$$G_2 = \left(\frac{3}{5}; \frac{4}{5} \right) \cdot \vec{x} + 1 = 0$$

$$\text{Abstand} \quad a_2 = \left(\frac{3}{5}; \frac{4}{5} \right) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 = \frac{12}{5}$$

$$\frac{4}{\sqrt{13}} < \frac{12}{5} \Rightarrow G_1$$

Wo schneiden sich die Geraden: Koordinatengleichung

$$2s_x + 3s_y = 1$$
$$3s_x + 4s_y = -5$$
$$S = (-19; 13)$$

Für welche Gerade liegt P auf derselben Seite wie der Ursprung: Ursprung in HNF einsetzen

$$\text{Abstand} \quad b_1 = \frac{1}{\sqrt{13}} \cdot (2; 3) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{13}} = -\frac{1}{\sqrt{13}}$$
$$b_1 < 0 \wedge a_1 > 0 \Rightarrow \text{verschiedene Seiten}$$

$$\text{Abstand} \quad b_2 = \left(\frac{3}{5}; \frac{4}{5} \right) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 = 1$$
$$b_1 > 0 \wedge a_1 > 0 \Rightarrow \text{denselben Seiten}$$

$$\text{Schnittpunkt mit x-Achse berechnen: } g = \vec{x} \bullet \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ -\frac{3}{5} \end{pmatrix} - \frac{2}{5} = 0$$

$$\text{x-Achse } S = (s_x; 0) \text{ einsetzen: } \begin{pmatrix} s_x \\ 0 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ -\frac{3}{5} \end{pmatrix} - \frac{2}{5} = 0 \Leftrightarrow s_x = \frac{1}{2} \Rightarrow S = \left(\frac{1}{2}; 0 \right)$$

$$\text{Schnittpunkt zweier Geraden berechnen: } g_1 : \vec{x} = \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix} + s_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, g_2 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + s_2 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Einen der Parameter berechnen:

$$-3 + 2s_1 = 4 - s_2$$
$$-4 + 2s_1 = 3 - s_2$$
$$-1 + 1s_1 = 1 + s_2$$
$$2. + 3. \text{ zeile}$$
$$-5 + 3s_1 = 4$$
$$\Rightarrow s_1 = 3$$

Einsetzen: $\begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow S = \{3; 2; 2\}$

EBENEN

Gegeben: Punkte $A = (-1; 1; 4), B = (-7; 3; 1), C = (2; 1; 5)$

Ebene $E \in \mathbb{R}^3$ verluft durch oben genannte Punkte. Gib sie in Parameterform unter Verwendung des Ortsvektors zum Punkt A als Stutzvektor an:

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$E : \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Hessesche Normalenform der Ebene E :

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix}$$
$$|\vec{n}| = 7, \vec{n}_0 = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} \\ -\frac{3}{7} \\ -\frac{6}{7} \end{pmatrix}, b_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \bullet \vec{n}_0 = -\frac{29}{7}$$
$$E : (\vec{x} - \vec{a}) \bullet \vec{n}_0 = 0 \Leftrightarrow \vec{x} \bullet \vec{n}_0 - b_0 = 0$$

Abstand des Punktes $Q = (10; 2; -1)$ von der Ebene E : $\begin{pmatrix} 10 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \bullet \vec{n}_0 - b_0$

Fur welchen Wert von z liegt $R = (-4; 1; z)$ auf der Ebene E : $\begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ z \end{pmatrix} \bullet \vec{n}_0 - b_0 = 0$

Befindet sich Punkt P auf derselben Seite wie der Ursprung: Ja, falls Abstand von P und Abstand von $(0; 0; 0)$ gleiches Vorzeichen haben

Steht der Vektor $\vec{v}$ senkrecht auf der Ebene: Ja, falls vielfaches vom Normalenvektor

ABSTAND ZWEIER EBENEN BERECHNEN

Gegeben: $E_1 = \vec{x} \bullet \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{5}{\sqrt{6}} = 0, E_2 = \vec{x} \bullet \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{6}} = 0$

Abstand: $|d_1 - d_2| = \frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}$

Gegeben: $E_1 = 6x + 2y + 4z = 0, E_2 = 3x + y + 2z - 4 = 0$

Punkt $P \in E_1$ wahlen: $y = z = 2 \Rightarrow x = 4$

Normalenvektor der Ebene E_2 finden: $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$l : \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

l einsetzen: $3(4 + 3s) + (2 + 1s) + 2(2 + 2s) - 4 = 0 \Leftrightarrow s = -1$

$$\overrightarrow{OF} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Abstand: } |\overrightarrow{PF}| = \left| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{14}$$

AUS NORMALENVEKTOR UND PUNKT EINE EBENE ERSTELLEN

Gegeben: $\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, P = (1; -1; 1)$

Vereinfachte Normalenform: $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \bullet \vec{x} - b = 0$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - b = 0 \Rightarrow b = 3 - 4 = -1$$

Vereinfachte Normalenform mit b eingesetzt: $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \bullet \vec{x} + 1 = 0$

$$|\vec{n}| = 5, b_0 = \frac{1}{5}$$

Hessesche Normalenform: $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \bullet \vec{x} + \frac{1}{5} = 0$

RSA VERSCHLUSSELUNG

Gegeben: $n = 119$

Zahlen angeben, die als Schlussel infrage kommen: Teilerfremd zu $\varphi(n)$

Zum Schlussel a den Schlussel b berechnen: Euklidischer Algorithmus mit $\varphi(n), a$

Mit dem Schlussel a die Zahl x ent-/ verschlusseln: $x^a \bmod n$

ALLE ELEMENTE VON $R = \{(a, b) \in M \times M \mid a \cdot b \equiv 1 \bmod x\}$

ALLE ELEMENTE VON $R = \{(a, b) \in \mathbb{Z}_x^* \times \mathbb{Z}_x^* \mid a \cdot b \equiv y \bmod x\}$

Falls y teilerfremd zu x : Multiplikationstabelle mit Fremtteilern zu x erstellen.

Beispiel: $R = \{(a, b) \in \mathbb{Z}_{12}^* \times \mathbb{Z}_{12}^* \mid a \cdot b \equiv 7 \bmod 12\}$

$$= \{(1, 7), (5, 11), (7, 1), (11, 5)\}$$

LOSUNG VON $M \cdot \vec{x} = \vec{y}$ ZU $\vec{x}$

$$\vec{x} = M^{-1} \cdot \vec{y}$$

.	1	5	7	11
1	1	5	7	11
5	5	1	11	7
7	7	11	1	5
11	11	7	5	1